Matemáticas
3º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 10

Proporcionalidad. Teorema de Tales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y haz un dibujo de cada situación. Escribe la proporción antes de calcular y, si un resultado no es exacto, redondéalo a las centésimas.

1 Razones y proporciones entre segmentos

1. ★☆☆ Calcula la razón entre los segmentos (si no es exacta, redondea a las centésimas):

a) 12 cm y 8 cm **b)** 5 cm y 20 cm **c)** 0,6 m y 45 cm **d)** 2 dm y 25 cm

Recuerda: La **razón** de dos segmentos es el cociente de sus longitudes, medidas con la **misma unidad**. Cuatro segmentos son **proporcionales** si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, es decir, si $a \cdot d = b \cdot c$ (producto de los extremos = producto de los medios).

2. ★☆☆ Calcula x en cada proporción:

a) $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ **b)** $\frac{8}{x} = \frac{2}{7}$ **c)** $\frac{x}{4} = \frac{15}{6}$

d) $\frac{2{,}5}{x} = \frac{5}{8}$ **e)** $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$ **f)** $\frac{x}{12} = \frac{0{,}75}{3}$

3. ★☆☆ ¿Son proporcionales, en este orden, los siguientes segmentos?

a) 2, 3, 4 y 6 cm **b)** 3, 5, 6 y 9 cm

c) 1,5, 2, 4,5 y 6 cm **d)** 4, 7, 8 y 15 cm

4. ★★☆ Calcula el cuarto proporcional de los segmentos: a) 4, 6 y 10 cm; b) 2,5, 3 y 7 cm.

5. ★★☆ Dos segmentos están en razón $\frac{3}{5}$. Si el pequeño mide 12 cm, ¿cuánto mide el grande?

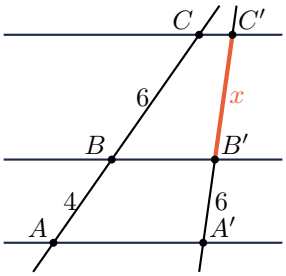
6. ★★☆ Dos segmentos suman 56 cm y están en razón $\frac{3}{4}$. ¿Cuánto mide cada uno?

7. ★★★ La **media proporcional** de a y b es el segmento x tal que $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$. Calcula la media proporcional de: a) 4 y 25; b) 2 y 8; c) 3 y 6 (redondea a las centésimas).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 El teorema de Tales

8. ★☆☆ Las rectas azul oscuro son paralelas. Calcula x.



Recuerda: Teorema de Tales: si unas rectas paralelas cortan dos secantes, los segmentos que determinan sobre una son proporcionales a los de la otra: $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}$, o bien $\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{A'C'}}$.

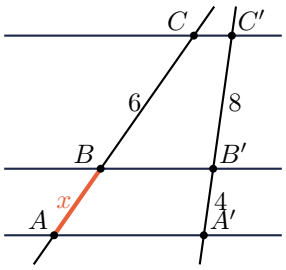
9. ★☆☆ Las rectas r, s y t son paralelas y cortan las secantes en A, B, C y A', B', C'. Calcula el segmento que falta:

a) $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{A'B'} = 4{,}8$. Calcula $\overline{B'C'}$.

b) $\overline{AB} = 6$, $\overline{A'B'} = 4$, $\overline{B'C'} = 5$. Calcula $\overline{BC}$.

c) $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{A'C'} = 15$. Calcula $\overline{A'B'}$.

10. ★★☆ Las rectas azul oscuro son paralelas. Calcula x.



11. ★★☆ Las rectas que cortan dos secantes determinan en ellas estos segmentos. ¿Son paralelas?

a) 2 y 3; 4 y 6 **b)** 3 y 4; 4 y 5 **c)** 1,5 y 2,5; 2,4 y 4

12. ★★☆ Tres parcelas están entre dos calles y sus lindes son paralelas. En la calle del Mar miden 15 m, 20 m y 25 m de fachada. En la calle Ancha, las tres juntas miden 72 m. ¿Cuánto mide la fachada de cada parcela en la calle Ancha?

13. ★★★ Unas rectas paralelas determinan $\overline{AB} = x$ y $\overline{BC} = x + 4$ sobre una secante, y $\overline{A'B'} = 3$ y $\overline{B'C'} = 5$ sobre la otra. Calcula x.

14. ★★★ Unas rectas paralelas determinan sobre una secante $\overline{AB} = 5$ cm y $\overline{BC} = 8$ cm. Sobre otra secante, $\overline{A'C'} = 19{,}5$ cm. Calcula $\overline{A'B'}$ y $\overline{B'C'}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Dividir un segmento en partes iguales o proporcionales

15. ★☆☆ Dibuja un segmento de 12 cm y divídelo en 5 partes iguales con regla y compás. ¿Cuánto mide cada parte?

Recuerda: Desde un extremo, traza una semirrecta auxiliar y marca en ella con el compás tantos segmentos iguales como partes quieras. Une la última marca con el otro extremo y traza paralelas por las otras marcas. Para partes proporcionales a $2, 3, 4$, marca $2+3+4=9$ segmentos y traza las paralelas por las marcas 2 y 5.

16. ★☆☆ Calcula las partes en que queda dividido:

a) un segmento de 30 cm, en partes proporcionales a 2 y 3

b) un segmento de 24 cm, en partes proporcionales a 1, 2 y 3

c) un segmento de 45 cm, en partes proporcionales a 2, 3 y 4

17. ★★☆ Dibuja un segmento de 10 cm y divídelo, con regla y compás, en dos partes proporcionales a 2 y 3. Explica los pasos y comprueba el resultado calculando.

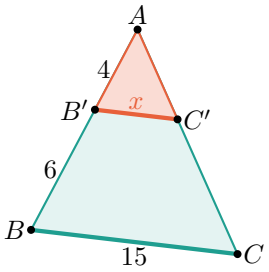
18. ★★☆ Un punto P divide un segmento AB de 35 cm de manera que $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{2}{5}$. ¿Cuánto miden $\overline{AP}$ y $\overline{PB}$?

19. ★★☆ Cortamos una cuerda de 3,6 m en tres trozos proporcionales a 1, 2 y 5. ¿Cuánto mide cada trozo?

20. ★★★ Un punto P divide un segmento AB en dos partes que están en razón $\frac{3}{7}$, y la parte larga mide 12 cm más que la corta. ¿Cuánto miden las dos partes y el segmento entero?

4 Triángulos en posición de Tales

21. ★☆☆ En la figura, $B'C' \parallel BC$. Calcula x.



Recuerda: Si $B'C' \parallel BC$, los triángulos $AB'C'$ y ABC están en **posición de Tales**: $\frac{\overline{AB'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AC'}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}}$. Para el lado paralelo, compara siempre **lados enteros** desde el vértice A.

22. ★☆☆ En un triángulo ABC, B' es un punto de AB y C' un punto de AC, con $B'C' \parallel BC$. Calcula:

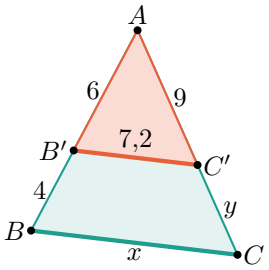
a) $\overline{B'C'}$, si $\overline{AB'} = 3$, $\overline{B'B} = 6$ y $\overline{BC} = 12$.

b) $\overline{BC}$, si $\overline{AB'} = 5$, $\overline{AB} = 8$ y $\overline{B'C'} = 7{,}5$.

c) $\overline{BC}$, si $\overline{AC'} = 4$, $\overline{C'C} = 2$ y $\overline{B'C'} = 6$.

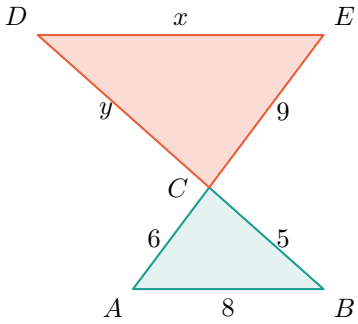
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★☆ En la figura, $B'C' \parallel BC$. Calcula x y y.



24. ★★☆ Un triángulo tiene 18 cm de base y 12 cm de altura. Trazamos una paralela a la base a 4 cm del vértice opuesto. ¿Cuánto mide el segmento de la paralela que queda dentro del triángulo?

25. ★★☆ En la figura, $AB \parallel DE$. Calcula $x = \overline{DE}$ y $y = \overline{CD}$.



26. ★★★ Para medir la anchura de un río, Álex clava una estaca B en la orilla, delante de un árbol A de la otra orilla. Camina 15 m perpendicularmente a AB hasta C, clava otra, continúa 5 m hasta D y gira 90° alejándose del río hasta que ve C y A alineados, en el punto E, que está a 4 m de D. ¿Qué anchura tiene el río?

27. ★★★ En un triángulo ABC, $B'C' \parallel BC$, $\overline{B'B} = 6$, $\overline{B'C'} = 4$ y $\overline{BC} = 10$. Calcula $x = \overline{AB'}$.

5 Figuras semejantes. Razón de semejanza

28. ★☆☆ ¿Son semejantes estas parejas de rectángulos? Si lo son, calcula la razón de semejanza.

a) 4×6 y 6×9

b) 2×5 y 4×8

c) 3×4 y 6×8

d) un cuadrado de 3 cm y uno de 7 cm

Recuerda: Dos figuras son **semejantes** si tienen los ángulos iguales y los lados homólogos proporcionales. La **razón de semejanza** es $k = \frac{a'}{a}$. Los perímetros están en razón k y las áreas en razón k^2.

29. ★☆☆ Un triángulo tiene lados de 4, 6 y 7 cm. Calcula los lados de un triángulo semejante con razón: a) $k = 2{,}5$; b) $k = 0{,}4$.

30. ★★☆ Una foto de 9 cm × 13 cm se amplía hasta que el lado pequeño mide 27 cm. ¿Cuánto mide el lado grande? ¿Cuántas veces mayor es el área?

31. ★★☆ Dos pentágonos son semejantes con razón $k = 1{,}5$. El pequeño tiene 20 cm de perímetro y 27,5 cm² de área. Calcula el perímetro y el área del grande.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★☆ Dos figuras semejantes tienen áreas de 18 cm² y 72 cm². ¿Cuál es la razón de semejanza? Si el perímetro de la pequeña es 16 cm, ¿cuál es el de la grande?

33. ★★★ Tenemos un rectángulo de 8 cm × 12 cm y queremos dibujar uno semejante con un área de 600 cm². ¿Qué dimensiones tiene que tener?

34. ★★★ Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 cm y 4 cm. Un triángulo semejante tiene 54 cm² de área. ¿Cuánto miden sus lados?

6 Criterios de semejanza de triángulos

35. ★☆☆ ¿Son semejantes los triángulos que tienen estos lados? Si lo son, da la razón de semejanza.

a) 2, 3, 4 y 6, 9, 12

b) 3, 4, 6 y 6, 8, 10

c) 5, 5, 8 y 7,5, 7,5, 12

d) 4, 6, 9 y 6, 9, 12

Recuerda: Dos triángulos son semejantes si tienen: **1)** dos ángulos iguales; o **2)** los tres lados proporcionales; o **3)** dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. Para comparar lados, ordénalos de menor a mayor.

36. ★☆☆ ¿Son semejantes estos triángulos? Justifícalo.

a) Uno tiene ángulos de 35° y 75°, y el otro, de 75° y 70°.

b) Uno tiene ángulos de 50° y 60°, y el otro, de 60° y 80°.

c) Dos triángulos rectángulos, uno con un ángulo de 30° y el otro con un ángulo de 60°.

37. ★★☆ Los triángulos ABC y $A'B'C'$ tienen $\hat{A} = \hat{A}' = 50°$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{A'B'} = 6$ y $\overline{A'C'} = 9$. ¿Son semejantes? Si $\overline{BC} = 5$, ¿cuánto mide $\overline{B'C'}$?

38. ★★☆ Un triángulo tiene lados de 6, 8 y 10 cm. El lado pequeño de un triángulo semejante mide 9 cm. Calcula los otros dos lados y la razón entre las áreas.

39. ★★☆ ¿Son semejantes dos triángulos isósceles que tienen el ángulo desigual de 40°? ¿Y dos triángulos isósceles cualesquiera?

40. ★★☆ Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 cm y 8 cm. Calcula la hipotenusa y, usando triángulos semejantes, la altura sobre la hipotenusa.

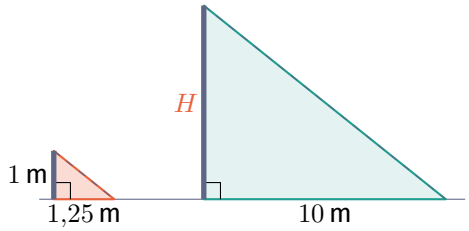
41. ★★★ Los catetos de un triángulo rectángulo ABC (ángulo recto en A) miden $\overline{AB} = 9$ cm y $\overline{AC} = 12$ cm. La altura AH divide la hipotenusa en dos segmentos. Calcula $\overline{BC}$, $\overline{BH}$, $\overline{HC}$ y $\overline{AH}$.

42. ★★★ En un trapecio $ABCD$ las bases miden $\overline{AB} = 12$ cm y $\overline{CD} = 8$ cm, y las diagonales se cortan en O. Si $\overline{AO} = 9$ cm, ¿cuánto mide $\overline{OC}$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Aplicaciones: alturas y distancias

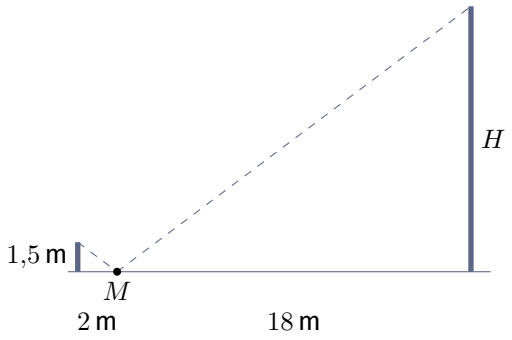
43. ★☆☆ Un palo de 1 m proyecta una sombra de 1,25 m. En el mismo momento, un árbol proyecta una sombra de 10 m. ¿Qué altura tiene el árbol?



Recuerda: Busca dos **triángulos semejantes** (rayos de sol paralelos, un espejo, una visual que pasa por dos puntos…) y escribe la proporción entre lados homólogos: $\frac{\text{altura}}{\text{sombra}} = \frac{\text{altura}'}{\text{sombra}'}$.

44. ★☆☆ Un edificio de 24 m proyecta una sombra de 18 m. ¿Qué sombra proyecta, en el mismo momento, una persona de 1,6 m?

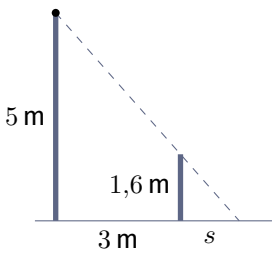
45. ★★☆ Marta tiene los ojos a 1,5 m del suelo. Pone un espejo M en el suelo a 2 m de ella y ve reflejada la punta de una torre que está a 18 m del espejo. ¿Qué altura tiene la torre?



46. ★★☆ Tales midió la gran pirámide con las sombras. Si en un momento un bastón de 2 m proyecta una sombra de 2 m y la sombra de la pirámide, contada desde el centro de la base, mide 146 m, ¿qué altura tiene la pirámide?

47. ★★☆ Una estaca de 1,5 m está clavada a 2 m de un punto P del suelo. Desde P, la punta de la estaca y la punta de una torre que está a 30 m de P quedan alineadas. ¿Qué altura tiene la torre?

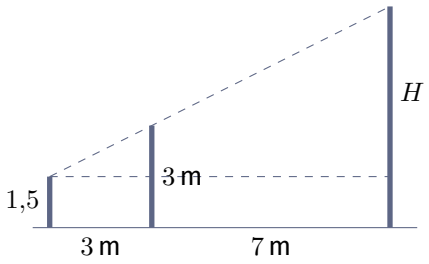
48. ★★★ Una persona de 1,6 m está a 3 m de una farola de 5 m de altura. ¿Cuánto mide su sombra?



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. ★★★ Para medir la anchura $\overline{AB}$ de un río, desde B (delante de un árbol A de la otra orilla) caminamos 20 m perpendicularmente a AB hasta C y 8 m más hasta D. Desde D nos alejamos del río, perpendicularmente, hasta el punto E desde donde vemos C y A alineados. Si $\overline{DE} = 6$ m, ¿qué anchura tiene el río?

50. ★★★ Una persona con los ojos a 1,5 m del suelo está a 3 m de una tapia de 3 m. Ve la parte de arriba de la tapia alineada con la parte de arriba de un edificio que está 7 m detrás de la tapia. ¿Qué altura tiene el edificio?



8 Escalas. Áreas y volúmenes de figuras semejantes

51. ★☆☆ Calcula la distancia real:

a) 8 cm en un plano 1:50 **b)** 6 cm en un mapa 1:25 000 **c)** 3,5 cm en un mapa 1:200 000

Recuerda: Escala $1 : n$: 1 cm del plano son n cm reales. Real $=$ plano $\times\, n$; plano $=$ real $:\, n$. Si la razón de semejanza es k, las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3.

52. ★☆☆ ¿Qué longitud tendrá en el plano? a) Una pared de 12 m, en un plano 1:100. b) Una carretera de 45 km, en un mapa 1:1 500 000.

53. ★★☆ Calcula la escala: a) 5 cm del mapa representan 2 km; b) 3 cm del plano representan 150 m.

54. ★★☆ En el plano de un piso a escala 1:200, el comedor mide 3 cm × 2,5 cm. Calcula sus dimensiones reales y su superficie.

55. ★★☆ La escala gráfica de un mapa indica que 2 cm son 500 m. ¿Cuál es la escala numérica? ¿Qué distancia real hay entre dos puntos que están a 7 cm en el mapa?

56. ★★☆ Una maqueta de un coche está hecha a escala 1:18. Si el coche real mide 4,5 m, ¿cuánto mide la maqueta? El parabrisas de la maqueta tiene 40 cm². ¿Qué superficie tiene el real?

57. ★★★ Dos botellas semejantes miden 15 cm y 30 cm de altura. La pequeña tiene una capacidad de 0,25 L y una etiqueta de 60 cm². ¿Qué capacidad tiene la grande? ¿Y qué superficie tiene su etiqueta?

58. ★★★ En un mapa a escala 1:50 000, un bosque ocupa 6 cm². ¿Qué superficie real tiene, en km² y en hectáreas?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)